

数学争鸣

Mandelbrot 经济学 25 年

Philip Mirowski

摘要 自从 B. Mandelbrot 发表大量关于经济学的文章以来, 已过去 25 年了. 本文概述了经济学界对 Mandelbrot 的文章的广泛反应. 有两篇各自独立的文献对他的两个创新提出了怀疑: 第一篇考虑经验概率, 即经济时间序列最好用基于勒维 (Levy) 稳定分布的随机过程来描述; 另一篇考虑给经济时间序列中的混沌动力学提供可能的证据. 本文断定在正统经济学中许多怀疑是建立在不充分的经验前提之下, 这一点和物理学家就类似问题所使用的方法相比较, 尤显突出.

1. 引言

许多体系完善的学术领域都十分荣幸地让 B. Mandelbrot “自由游荡进出”于其中. 可是很少有人注意到, 至少涉及到分形时, 第一个获此殊荣的领域并不是物理学, 而是经济学. 从 1960 年开始并延续到 1972 年, Mandelbrot 写了一系列开拓性的文章, 这些文章涉及到对收入分布的 “Pareto” 律的解释, 价格时间系列的统计性质, 关于资产价格的 “鞅假设”, 以及传统的套利思想的各种随机性含义. 从那以后, Mandelbrot 离开了经济学从未返回, 此后, 他因在物理学中大力应用分形几何而闻名. 这件事情的异乎寻常之处普通人是难以体会出的. 自然科学家尤其是物理学家, 转移到经济学是较常见的; 但是对某些人来说只是为了寻名誉和财富而离开自然科学并开始在经济中发表他们的思想, 更不用说抵制将他们在自然科学上的成功来增加在经济学中的可信度的这种诱惑. 我已在其它地方讲述这个故事的一部分. 这儿我提供一份自从 Mandelbrot 经济学著作问世以来, 在经济学领域内对 Mandelbrot 经济学著作反应的综述.

Mandelbrot 在经济学中的工作经历了两个间断的高涨时期, 一次为 60 年代末, 另一次为 80 年代末. 在第一个时期, 它被认为是对当时占主导地位的计量经济学和资产定价理论的一个正面冲击, 但在 70 年代初, 人们普遍认为这两种理论是毋庸置疑的. 而在 80 年代末, Mandelbrot 的名字与非线性动力学中混沌理论联系起来, 很多经济学家也开始对经济学中的混沌现象产生浓厚的兴趣. 于是对 Mandelbrot 的工作的研究又悄然兴起. 然而, 由于传统的观点普遍认为混沌在经济模型或经济时间序列中是不可能找到的, 到 90 年代中期, 混沌理论就象经济学中的稳定 Pareto 分布一样过时了. 现在仍能找到这样

原题: Mandelbrot's Economics after a quarter century, 译自: Fractals, Vol. 3 (1995), 581—600.

的一些翻新的文章，它们是批评早期关于稳定分布工作的。人们或许认为，把这件事作为评论文章的主题是不恰当的，除非他们承认这样的事实，即熟悉这些过去已发表的资料后，他们更加相信这两件事都不是 Popper 的大胆假设与严格反驳理论的明显的案例。事实上我在 1990 年就预见新古典主义的正统学说，即后来的“新古典经济学”，将发现混沌理论和非线性动力学是难以接受的、有害的、且和它那研究经济学的完整方法是不一致的；我现在丝毫不为这一预见的成功感到高兴。当然，现在摆在我们面前的任务是用已有资料去证明这是怎么发生的，这可以对那些痴迷于经济数据分形特征的人起到启发和警示的作用。就我个人的看法，Mandelbrot 的经济学仍有可观的潜在前景，只是在此之前一直被一时的学科惰性和一些奇特的经验所掩盖。

2. 从 Parero 律到稳定分布

首先由语言学中的“Zipf 律”引起 Mandelbrot 数学好奇心的是所谓的收入分布的“Parero 律”。它在经济学中远远够不上是一成熟完善的规律，相反，这只是十九世纪末的经济学家 Vifredo Pareto 的一个观测——根据大范围的欧州情况，收入分布正好沿下列曲线变化：

$$\log N = A - \alpha \log x$$

这里 N 表示收入大于 x 的家庭的数量， A 和 α 为参数。当 Mandelbrot 在 1960—62 年间在一系列文章中接纳 Pareto 的观点时，这一观点在经济学中还处于被忽视的地位，一些经济学家坚持认为它与实际数据不符，而另一些经济学家则认为它需要某种微观经济理论的支持。由于熟悉 Paul Levy 的工作，Mandelbrot 强调收入分布中的“胖尾”现象正表示了稳定分布而不是 Gauss 分布的存在，特别是当 $1 < \alpha < 2$ 时。它也表明了 Mandelbrot 开始对自相似过程以及在对数坐标图上绘制累积分布以估计分数维数的浓厚兴趣。基本上是在同时，Mandelbrot 觉察到了将他的见解推广到其它物品的价格分布上（因为对一个经济学家来说，收入就是人类劳动的价格）的可能性。正是当 Mandelbrot 把股票价格的时间序列看成是稳定分布时，经济学家才开始给予关注。

1963 年的两篇文章得到了迅速的回应。以前，经济学家建立了股票价格的时间序列模型，且认为这模型是“随机游动”或标准的布朗运动；但是 Mandelbrot 坚持认为实际记录与在传统的扩散物理中所发现的是不一致的。价格记录被巨大的不连续变化所打断，这些变化倾向于聚积在一起，违背了 Gauss 分布要求的平滑趋势。正如他后来所写，“连续性假设的唯一依据是许多科学研究有意或无意地倾向于模仿那些在牛顿物理学中被证明是成功的方法...，但是价格是不同的：两种结构不含可比性。”当价格记录逐渐变长时，均方差看起来并不稳定，更进一步，Mandelbrot 认为无论时标是以星期、月为单位，还是以年为单位，时间序列的几何形状均保持不变。他的富有建设性的假设是将价格变化的边缘分布重新定义为稳定 Levy 分布类中的一员，那时他也称之为“稳定 Pareto”

既然以前被经济学推崇的 Gauss 分布是稳定 Levy 分布类中的一员，这个建议似乎是已有的经济学说的一个无关痛痒的改版；但是 Mandelbrot ([48], p. 432) 从一开始就意

识到情形并不是这样。对除 Gauss 密度外的所有密度而言, 当 $1 < \alpha < 2$ 时, 除一阶矩外, 稳定 Levy 分布的其它矩均为无穷; 更糟的是, 除 Gauss 和 Cauchy 分布外, 其它分布不可能写出闭合式的解析密度函数。60 年代计量经济学家的每一个统计学应用几乎都妥协于如下的修正: 普通的最小二乘法, 即 60 年代计量经济的有力工具, 被认为是一种不很精确的估计, 因为它太多地考虑外部因素了。时间领域中的相关应用, 如谱分析和 ARIMA 模型, 将失去他们的统计理论基础。最大似然方法必然陷于困境。然而经济模型的随机推导更糟。信息“经济化”的思想, 在新古典主义的经济学中处于重要的位置, 在稳定 Levy 领域中却是滑稽可笑的。通过投资组合多样化来分散风险的概念——从 Markowitz 开始在新古典投资组合理论中最重要的部分——将随着价格分布的稳定 Levy 参数 α 的值小于 2 而失去意义, $\alpha = 2$ 代表 Gauss 分布。 ([76], p.861—876)。

对史学来说重要的是注意到: 对大部分经济学家来说, Mandelbrot 的假设给传统的经济学带来的可怕后果和负面影响不是显而易见的。确实, 他的起初的论断源自所谓的 Occam 剃刀, 即 Levy 稳定分布为中心极限定理的更一般的形式, 而中心极限定理是用于证明 Gauss 形式体系的, 因而这两种分布的一致是十分合理的。这一论断产生了一代杰出的经济学家。这样必须承认: “自从 Bachelier 的开创性工作 (1900) 以来, 在投机价格理论方面 Mandelbrot 的假设毫无疑问是最具有革命性的发展” ([19], p.195)。例如, Eugene Fama 在芝加哥开始了他早期的工作捍卫 Mandelbrot 的理念; Thomas Sarngant 赞同用 Levy 稳定分布的估计比用最小二乘法估计更完善的看法; Paul Samuelson 阐述了这种新方法的重要性。然而, 一些感觉敏锐的批评家对 Mandelbrot 的假设敲了警钟。“因为没有任何相信二次效用函数功能的理性人会投资于股票, 故投机市场的效用方法中的规范工作过时了 ... 几乎毫无例外, 过去的计量经济工作已失去意义。诚然, 在花费百年的工作化为灰烬前, 我们应当确信我们一切工作已是真正无用的” ([19], p.196 — 197 337)。

最早对 Mandelbrot 经济思想的抵制不是来自统计学家或计量经济学家, 因为在 60 年代, 统计理论和稳定分布之间并不矛盾。实际上, “毫不夸张地说, 正是 Mandelbrot 的工作, 使稳定分布律构造统计估计量的问题进入了数理统计学” ([85], p.217)。相反的, 那些首先被激起作出反应的是新古典经济理论家。Mandelbrot 所引发的是一场隐隐约约的危机, 即如何正确地将概率性融入确定性的新古典价格形成模型中去。虽然他的工作的大部分在“投机价格”的名义下进行的, 但问题是深层次的。20 世纪初, 在新古典主义价格理论和随机性间的任何协调都会引起相当大的反对, 但到 20 世纪 40 年代, 新一代的 Cowles 委员会成员提出了一种折衷办法: 经济时间序列的随机特征将由在确定性新古典主义方程中的白噪声的叠加来模拟。而“不确定性”或“风险”将用基于完美知识的线性二次目标函数的某种期望效用理论来度量。这样随机性和不稳定被描述为市场运行的“外部因素”, “震动”冲击着一个机械的确定性 (通常为线性的) 体系。新古典论者通常认为他们从物理学家那里获得灵感: “正如 Ehrenfest 和其他物理学家不得不把偶然性加进物理学的因果体系中去, 以便处理古典力学的时间可逆性与热动力学第二定律的时间不对称性之间的不一致问题, 我们必须基于现实考虑, 把随机的或偶然的扰动加入经

济的和生物的因果体系中去”([76])。

不幸的是，一些文献由于把资产价格时间序列看成是一种起源于热动力学的随机游动，正在威胁刚刚形成的和谐局面。随机游动文献的一种可能含意是价格波动中不存在确定性过程，另一种含意是对计量经济来说很少有或不存在可估计的东西。换句话说，这些文献对规律性的经济特性提出质疑，而新古典学家将他们的名声寄托在这些经济特性上。在这个关键时刻 Mandelbrot 的介入，由于他无限方差和无力区分价格时间序列的根本不同的统计描述，只会使问题雪上加霜。六十年代中期，认为 Mandelbrot 的假设不可能正确的主流观点至少分成如下两类：一些人试图更好地在统计的假说和理论格式中架桥，以便一种协调的检验测试程序能够产生，而其它人试图“证明”价格的随机现象，实际上与新古典主义理论一致，或许加入了与 Mandelbrot 相悖的其它随机假设。前者由 Mandelbrot 和 Fama 发起，后者由 Povul Samuelson 发起。

不幸的是在先前的记录中 Mandelbrot 和 Samuelson 是资产价格“鞅”理论的共同鼻祖，因为 Mandelbrot 第一次明确把它看成为稳定 Pareto 假设的一种定形，而 Samuelson 通过发现“有效市场假设”作出相应回应，Mandelbrot 处理这一问题的方法与 Samuelson 的截然不同，这一事实容易从他的文章“早熟的分形宣言”看出。在文中，他把科学史中的非决定论区分成两个阶段：第一阶段，由统计量提供的附加信息是一种即使不完全也是很重要的修正量，即一个“误差项”，一种“围绕平衡状态的波动”；第二阶段，在古典中心极限定理不成立的地方，人们通常不能期待将波动还原为确定性的原因，甚至或者还原为确定性和不确定性间的一个恰当比例。毫无疑问，Mandelbrot 并不重视经济学中那些连第一阶段都够不上的领域，更不会对第二阶段进行认真的考虑。至少物理学家已经认识到同气体分子一样复杂的动力学的确定性微观描述远远超越了他们体系的分析范围，因此在热动力学的宏观体系中革新了现象学方法。然而，Mandelbrot 在哈佛大学遇到的大多数新古典经济学家仍然工作于单指标的确定性模型而缺乏正确性地专注于市场现象。实际上，这也是 Samuelson 使用“鞅论”的方法。

Samuelson 和 Mandelbrot 有另一个明显的不同，这种差异最终将有更彻底的结果。为解释某些“基本因素”本身为何产生稳定的 Levy 分布，Mandelbrot 提出了他的“鞅论”模型，因此，考虑更普遍的极限定理可以解释价格变化稳定分布的普适性。而另一方面，Samuelson 是这样来说明了他的结论：价格的随机变化即使不考虑这些变化的边缘分布的二阶或更高阶矩，也可以“证明”市场是有效率的。当 Mandelbrot 希望突出经验稳定分布的理论意义；Samuelson 想回避稳定分布以及熨平价格记录似乎可能的随机性。不用说是 Samuelson 式的“鞅论”占据了经济学界的主导地位。由于这个原因，当 1975 年左右人们认识到实际中的价格波动比“鞅论”模型显示的资产价格波动大，([44], p. 1586) 经济学家有些困惑。

在这点和其它许多情况下，Mandelbrot 已经事先预见到了这种可能性。在他 1969 年的文章 [52] 和 1972 年的文章 [54] 人们可以看到他的关注转向时间区域中的相关性，特别是长期的相关，例如 1/5 噪声和分数次积分噪声。计量经济学家和赞同最近流行的处理时间序列的 Box-Jenkins 方法的人似乎只考虑“高频”方差的序列相关和 Markov 相关性，

它们与以前那种观点一致,即局部线性效应能逼近任何现象。Mandelbrot 曾经断言经济时间序列“特殊的光谱形状”现象学和这种观点并不一致,他也表明经济学家应考虑“长期依赖”或低频方差,特别因为经济变量中非周期循环。在他 1969 年那篇还未受欢迎的文章中,他给了具有与纯粹无关或长期相关有关系的 Gauss 或稳定 Levy 边际分布的时间序列的所有可能组合的一个分类。而且得出结论,在很多例中, Gauss 或长期相关组合非常像稳定的 Levy 或独立关系列。基于这种现象学的相似性,特别是基于经济学家事先刷新或修改他们数据的习惯,他最终非常怀疑作为描述经济现象的 ARIMA 模型的作用。

在最后这些工作中,人们可以观察到 Mandelbrot 在自然科学中日益坚持他的方法的一般可行性。——直到这阶段他才开始运用分形几何——这也许是他走出经济学的信号。虽然人们不可轻视他偏向于新面孔和新环境,但有一些“推动”因素解释了 Mandelbrot 的追溯到 1972 年的最终经济学出版物。要说明的是,1970 年是经济学界接受 Mandelbrot 观点的转折点;然而,变化是巨大的、此处只能以一种半粗略的方式提及。一个重要的事件是 Cowles 式的计量经济学退出了历史舞台,它可以追溯到 1969 年 11 月份评价大型计量经济模型的一个会议。有两篇文章特别令人失望:第一篇 Philip Howrey 写的表明不能用检查线性滤波特征的方法的 Wharton 模型解释商业循环的一般特性。另一篇由 Ronald Cooper 写的表明简化的 ARIMA 模型能预测出许多美国大型复杂计量经济学模型。一些评论家急迫地想知道在过去二十年的花费昂贵的统计研究中到底取得了哪些成绩。计量经济学曾经有过的不好声誉现在已在经济学界清除了。更重要的是大型的宏观模型与 Keynes 经济学密切相关,后者在 1973 年以后石油危机及其余波中名誉扫地,对所有反反复复的努力试验和失败的反应就成了为人所知的“理性出预期”运动;毫无疑问许多这一运动的主要倡导者已在我们的叙述中脱颖而出: Thomas Sargent, Eugene Fama 和 Paul Samuelson。它对外行的人来说也许是古怪的,不协调的,但对合理预期理性化的抨击加强了对具有一个代表因素的确定性新古典经济学的保证。这种经济学结合了完全有效市场为特征 Samuelson 的“鞅论”解释,和对 ARIMA 时间序列模型的偏好。对 Mandelbrot 所认同的一切的拒绝是全方位的;稳定分布,长期相关性,完全套利的不可能性,经济时间序列的随机特征的不可区分性,模式化的现象学(热动力学)方法及科学非决定论的第二阶段。

然而,1970 年是关于 Mandelbrot 工作的更为精确的分水岭。正是在这年 Peter Clark 完成了哈佛大学博士学位论文,该文认为从属随机过程比稳定 Levy 分布更能模式化经济变量分布的“胖尾”。在参考文献 [59] 中, Clark 认为:从在贸易周中“经济时间”没有平滑流动的意义上说,对时间序列分布的支持并没有得到详细说明。

按上段的框架中,如果价格 $P(T(t))$ “从属于”一个本身随机的 $X(t)$ 的独立的直接过程 $T(t)$,则标准 Gauss 过程的时间将导致一个更为精细的观察过程。用标准 Gauss 过程的时变方差逼近的稳定的 Levy 分布这一实践将成为下个十年经济学正统的标志。1970 年也是对 Fama 的有效市场假设进行重大的检测的一年,这年他开始决心放弃对 Mandelbrot 假说的支持。Sargent 从这一点出发也对稳定 Levy 分布妄加评论,根本不顾及这样做对

自己随后的工作会造成什么后果。Blattberg 和其他人也随后一道失去了对稳定 Levy 分布的热情。Chritother Sims 和 Clive Granger 二位将在理性预期运动中成为举足轻重的计量经济学家，他们对稳定分布的鄙视，宁可用自回归条件异方差变量取代之。

虽然从一些出版物中可以看出 Mandelbrot 对经济正统观念的不耐烦，但大体上他不太愿意反驳这些观点。下面是他的反应 ([55], p.157—158)。

此文重新提出了我经常碰到的对我的科学判断的指责：或者 Clark 和其它许多评论家在感情上总是认为无穷方差是无法接收的，为了避免它，经济学家应该接受有限方差，即使它与一些事实相悖；而我却坚定的认为 Levy 的稳定分布既在数学上是方便的，同时也说明了真实世界。正如我相信科学模型不应该只是简单的去拟合一些曲线。一般说来，如果人们分别去拟合不同的现象，最好的结果应该是互不相关的，在其原始区域外是无法处理的。

或更近期的文章 (见 [58], p.12)：

抵押品和商品价格在 60 年代初已成为首先描述报道的主题，后来是分形。人们广泛假定价格是时间的连续可微的函数。我们可以断言这不仅不是显然的也不与事实相反，而且也与它本应具有的特性相矛盾。原因是竞争价格部分反应了预期的变化，这些变化具有任意程度的不连续性... 我们对价格的研究引起了在水文学中已提及的评论，第三点可描述为“你们的模型看起来很好，但它们如何与经济理论联系起来呢？”在这个有些不悦的时刻，我们作出反应，“这些结果还有待于解释；事实上，解释不能合理地从现在的经济理论中得出。”

以我所见，这许多挫败充分证实，尤其在 70 年代，许多经验研究表明价格变化或股票收益的边际分布太微小而非 Gauss 分布，同时也表明稳定 Levy 分布参数 α (依当天标准) 的估计可靠地在 1 与 2 之间变动。这一研究对参考文献 [12]、[18]、[37] 的结果进行了挑战，因为它假定了某一“胖尾”分布的存在并且断言尽管没有直接证据，它比稳定 Levy 分布更适合某些数据。当时无人质疑 Mandelbrot 假说的可靠性：极限定理的考虑有益于稳定 Levy 描述支持随机游动的早期研究通过事先白化，消除走向和其它形式的方差检验而得到大部分的合适。总之，经济学界放弃 Mandelbrot 假说的理由主要的不是由于经验的充分性和简洁性。支持这一看法主要来自这一事实即涉及细微分布的反面的或可替换的假设从未进入普通的计量经济实践，这一实践满足 Gauss 分布。负面研究的唯一目标是“反驳”Mandelbrot。

从 70 年代中期直到最近，在正统经济学文献或计量经济学教材中无人进一步提及 Mandelbrot 的假说。的确，经济时间序列分布的本性问题只在一些诸如被统计学人群阅读的杂志或局限于商学院教师阅读的杂志中保持生命力。目前，有如此多的刊登金融时间序列的统计检验的杂志以致在一次报告中几乎不可能如此多包含所有这一切工作。或更糟的是人们疑虑同一股票价格数据被多次考虑后，是否会破坏任何合理的样本理论。然而，在发展股票稳定律参数的统计方法中已经取得了重大进步——例如，见文献 [3], p.40, 85---- 由于那种原因，对于 Levy 稳定分布的经验普适性问题现在比 70 年代有更多的争议。

随着计算机价格性能比的越来越适宜,测试大量的个股股票价格、未来走势和兑换率的时间序列成为可能。事实上,许多人主张对于验证 Mandelbrot 的假说这是更合适的地方,因为用单指标数字或其它集合的先前工作被一系列无关的考虑损害。然而,公平地说,大多数最近的统计实践与 Mandelbrot 的假说相矛盾,即使作者承认往好处说是好坏掺半,往坏处说是得不偿失。尽管正如一位作者承认的,“对稳定律没什么推断理论”([3], p.85)。检验稳定 Levy 分布的存在性的方式有四种方式。第一种是用 (Koutrouvelis,1980) 基于后回归的方法去估计参数 α 。结论是显然的:所有的工作承认估计落在区间 1.5 — 1.9。很少会在 2 的标准误差之内,这个值表明了 Gauss 过程,第二种方法是检验稳定分布的存在性的方式是根据 Mandelbrot 强调的时间序列的自相似性,即问当把每日(或高频)变化累加而形成“周”或“月”样本条件下是否稳定,这里一致的是价格变化沿着时间轴相加不是稳定的,但时间越长 α 的估计值趋于上升。第三种方法试图集中于分布的尾部,尤其因为以上的供选方案以其它稳定分布参数为条件(稳定 Levy 分布有四参数的特征函数,不像 Gauss 分布的二参数)。这一工作在所有方法中是最不清楚的,但似乎发现经验尾部比稳定分布的那些要薄得多。最后,第四种方法是把对波峰和高阶矩的经验估计看成是各种稳定分布的模拟值(当 $1 < \alpha < 2$ 时在第一种方法中技术上不存在二阶以上的矩);这儿结果又表明波峰和第六阶矩要比对经验样本的预期要小得多。

对这些结果的解释仍然悬而未决。由于上述已提到的原因,这些结果没有任何一种与 Neyman——Pearson 假设检验相似,在加法检验下的稳定性问题让位于如下结论即只能解决带有 4 个参数的完全相同的稳定分布而相加的问题;但许多人承认股价收益在很大程度上发生了偏斜; θ 值的向上的变化能被这唯一的事实解释。对于不充分的肥尾部的问题,无人提及各种机构和股票交易市场的操纵对价格变化的明显的干预;事实上,美国股市在 1987 年 10 月崩盘后引进的制动机制使这一点更为明显。最后,矩检验被弄得模糊不清不仅因为以上所提及的特别原因,而且因为对完全四参数分布矩的模拟缺乏标准化表。

实际上对以上提及的检验的批评进行得更深入。首先,利息变量的选择在实验方案中没有充分标准化。Mandelbrot 自己有意地选择价格时间序列的一阶差分 $(P(t) - P(t-1))$,因为他想强调在加法下稳定 Levy 分布的稳定特性。其它经济学家并不满意这种看法,他们引入比值收益 $[P(t) - P(t-1) + d(t)]/P(t) = P^*(t)$,其中 $d(t)$ 是股息,甚至对数收益 $\log P^*(t)$ 。更遭的是,许多研究仅仅使用比值收益 $P(t)/P(t-1)$ 或者它的对数。其次依赖自我力量的方法值得怀疑,因为没有证据证明对稳定参数这一点是有效的。第三,非常糟糕的是,这些消极结果的支持者很少将他们的逻辑推到最后。如果稳定分布确实是价格时间序列的一个不正确的特征,则由此推出 Gauss 分布亦然。因为任何不同于稳定或 Gauss 收益的假定的资产组合分析是没有已知模型的,这种自反性的条文向真正的未知领域进入。

在这点上,我们应当说明的是大部分正统金融经济学家坚持能解释以上结果。这个传统开始于 1972 年的 Clark 和 Barr Rosenberg 的 Berkeley 大学学位论文,然后是 Engle 的 Auto Regressive Conditional Heteroskedastic(ARCH)自回归条件异方差模型,以广义

ARCH 或 GARCH 模型告终 ([13])。这些模型,从属于随机过程模型,认为噪声大致上是属于 Gauss 分布,但通过某种熟悉的分布滞后或 ARMA 结构可修正成变化的二阶矩。这些模型能模拟稳定分布的许多特征,比如“胖尾部”、“剧变性”的聚集,当人们从收益时间序列中剥离信号时自相关性的呈现等等 ([22])。未被注意的是这种方法的许多开创者明确的认为 Mandelbrot 的假设是要被取代或过时的。虽然直到最近 GARCH 在正统金融学中被认为是一种技术但人们发现持这种主流看法的原因不是那么非常清晰的,首先,真实的 GARCH 结构从未在资产定价的任何包括的模型中所提及,认知新古典定价模型中,进一步,当理解传统的 GARCH 估计,显然,这种估计只不过是过去易变性移动平均的拟合局部线性逼近,在 ARIMA 时间序列模型的一般思想中:它类似于具有足够多自由参数的任何数学函数的超度拟合。但最后与 GARCH 有矛盾的是在方差上的非局部或“长期相关性”,实际上,这一点被一些热情的支持者所承认。因此,此模型并不是一种惊人的经验上的成功。对它的广泛接受难以解释,除非这一模型被广泛认为是对于标准计量经济实践无多少威胁的 Mandelbrot 假说的唯一替代。

总之,虽然作为很适合经济时间序列的 Mandelbrot 的稳定分布的见解在鉴赏家那里作为一个“隐含的成功”充满活力,但在经济学家那里并没有得到最热烈的支持。若说有这种支持的话,它是最近才被一些计量经济学家和经验学家重新给予关注。然而这并不是 Mandelbrot 的名字获得大量经济学家认同的主要原因!相反地那是由于混沌理论。

3. 混沌及经济学中的分形维数

Mandelbrot 从未对经济学中确定的混沌动力学是否存在的问题感兴趣,这或许就是他早期离开这一领域的原因。

但是,混沌理论对大众文化上的吸引力及随着由这种吸引力在经济学中产生的影响使经济学家们首先将之与 Benoit Mandelbrot 的名字联系起来。我想这原因是相当明显的。虽然经济学家并没有清楚,紧迫地意识到稳定 Levy 分布对决定论与非决定论之间争论的影响,混沌动力学在物理学和生物学中的应用使人们意识到非决定论的第二阶段会很快出现。这对局外人也许不显然,但围绕经济学一个特有的争论是市场经济是否内在动态地不稳定,或相反,那种不稳定的时刻只是来自外部冲击 ([7], Boldrin 和 Woodpad)。早期计量经济模型是基于对稳定的经济结构的一种优先信任的基础上,这一经济结构受外部 Gauss 噪声的制约,但这些模型在再现已观察到的经验经济时间序列的随机模型时有相当大的困难,正如我们以上所提到的那样。当简单地将经济的稳定性等同于非爆炸确定性差分方程的模型变得不可能时,事情发生了变化。虽然 Mandelbrot 起初的经验评论只有极小的影响,但是在经济学中对 Mandelbrot 评论的看法真正发生变化是物理学家、这些自然科学家在全社会法治过程中是在渴望享受更大程度的自由。

回顾起来,人们可以看出 Mandelbrot 如何从经济学转向分形几何学。他对 Pareto 分布的坚持自然地导致了对随机游动和鞅论的关注。而这使得他更加关注价格时间序列的几何性质,这些几何性质现在被刻画为分形。意识到 Levy 稳定边际分布在时间领域中

对随机过程有新的结果。他进而考虑长期相关和分数布朗运动，例如他在 Hurst 过程和大范围统计中所做的工作。他对自相似性和递归结构的兴趣直接导致了符号动力学。然而，构造相空间中分形几何结构与保守和耗散动力系统中被忽略的因素之间更直接的联系的工作落到了其他人的肩上。但是对新古典主义经济的理论家来说，是动力系统变革不知不觉地吸引了他们并且使得他们开始关注分形学。

新古典正统观念的动机有一段很长及在近期复活的历史，对此我们在这里只能用间接的参考文献来验证。我们有充分根据地说，新古典价格理论的发明与 19 世纪古典统计力学有惊人的相似之处；而在过渡时期新古典价格理论在模仿 Hamilton 动力学时却难以取得类似的成功，人们将期待许多正统新古典理论家将会更关注解析动力学的发展而不是其它自然科学，的确，战后时期的情况正是如此。明显地，绝大多数经济学家，那些后来在经济学里的混沌现象研究中作出杰出贡献的。例如 William Brock, Jose Scheinkman 和 Jess Benhabib，他们早期工作中都试图修改 Hamilton 动力学的和优化控制的模型以用于经济目的。然而，混沌动力学对经济学的影响完全不同于它对自然科学的影响。由于新古典经济学的奇特的困境——缺乏一致的力学，过于依赖 19 世纪决定论立场，缺乏清晰经验支持，市场不稳定性的重压——混沌理论被认为是潜在的危险，将逐渐损害整个的正统理论学说的根基，从而到 1995 年止，经济学界的共识是没有任何证据表明在经济学中存在混沌现象。所以尽管是以较间接的方式，Mandelbrot 在这个领域中遗留下来的理论遭到了否定。但是，尽管在对这个领域内人们花费了大量努力来否定 Mandelbrot 的理论，这是本文剩余部分的主题，我仍是认为这种否定几乎和否定稳定 Levy 分布一样没有理论根据。

对这些事件粗略的描述是这样的。在 80 年代中期，甚至在因 Gleick 的著名畅销书而引发的“混沌”热之前，象 Richard Day 和 J. Grandmont 这样一些人认识到通过演示帐篷形映射行为，他们可以改写一些经济学模型而令热衷于稳定均衡的人为难。不像 Lorenz 著名的气象模型，这些模型甚至不能达到充分满足许多“现实”经济学家的水平；他们的目的主要是说教的。他们意在证明看似随机的东西可以来源于简单的确定性结构，先前对稳定均衡的重视是概念上的错误。与自然科学绝然相反，混沌动力学在经济中从来不能解析地由标准的微观模型得到，因为那里有被广泛接受的力学。确实，这本来无论如何是不可能的，因为新古典主义经济学对耗散系统没有完善的理论基础。所以一旦小型的模型失去它原有的创意，一小群正统的经济学家（包括 Brock, Benhabib 和 Schienkrnan）决定转移该问题的主旨。他们问：计量经济学认为实验的经济时间序列是由混沌动力过程产生的将意味着什么？

这次运动的领袖人物是 William Brock；他的决定性的转移是将他的注意力单一集中于 Grassberger——Procaccia 相关积分。当物理学家们倾向求助于大量技巧——与强制参数相关的周期双变换，Lyapunov 指数，不同维数测度的比较，关于相空间的定性讨论等——来检测混沌的时候，Brock 和经济学家们却更执着地追求用相关积分方法来估计 Taken 嵌入过程中的相关维数。值得注意的现象是如下突然大转变：这些人一夜之间从最纯粹的理论家转变为经验主义者，他们寻找没有任何先决限制条件的相空间中 Poincare

截面的一些未知结构。他们便用了比直接的经验主义更极端的方法——Brock 创立了在经济学中应用相关积分 (CI) 却根本就不注意分形几何的典范。

这是如何实现的呢？Brock 的创新在于他忽略通常的将 CI 解释为计量一个几何体的自相似性指数的估计的做法，而将它重新解释为与独立恒同分布随机变量中的特征函数的类似。在这种情形下，当嵌入维数增大时， m 维向量的 CI 应该看起来象分子串 CI 的 m 重直积。把这点与对遍历性假设的依赖性连起来考虑可断言当时间序列记录递增趋于 ∞ 时的光滑性，由此 Brock 构造了“BDS 统计量”，该统计量认可经验时间序列“纯随机性”中的零假设下的传统 Neyman—Pearson 假设检验。虽然这在文献中通常看成是“混沌检验”，但值得注意的是 Brock 本人是如何不断地避免陷入到对自然科学中混沌意义的争议漩涡中去的。他只是提了对立的两种情况：“高维估计”和“低维过程”，他将前者等同于零假设的“随机性”，而后者，除了与最终产生运动的自由度或有效动力模式参数一致外，是仍然不确定的（看 [16], p.2）。本来在不考虑非具选择存在之下最好将 BDS 统计作为在平稳遍历情况下对结构无渐近性能的检验；但这也许会强化这样一事实，即在 BDS 统计值一个很窄的随机性假设条件下，并且实际上很少或根本就与混沌无关。例如，自然科学家通常不太喜欢重视遍历论，要是如此，那是因为当一个过程“远离吸引子”或其他分岔形式转向混沌时他们认识到是瞬变值。这些在随后的经济学评论中完全消失的。

到 80 年代末，“混沌热”达到如此地步以致潜在的进入者太多而难以开展，学科先验的发展基本上使经济学家分为两个阵营：一边是一群未组织起来的人在致力于研究 Grassberger—Procaccia 图的各种组合，Lyapunov 指数，各种经济时间系列相的描述；另一边，Brock/Schienkman/Benhabib 小组和他们的学生系统地使用 BDS 统计和一些连带地与传统意义上的宏观时间序列有关的自然科学方法。虽然对这历史作出最终结论还为时尚早，但前者在他们时间序列中通常倾向于“发现”混沌，而后者即使不先天地就反对，也会对他们的“发现”产生怀疑。例如 ([7]) 他们声明美国每季度失业率、实际的 GNP、国内私人总投资和工业生产指标等数据对“低维数确定性混沌”现象的证据是“弱”的。这篇已发表的报告是令人难以理解的，因为它甚至不愿费劲去报道所有真实的低维数 Grassberger—Procaccia 估计和正的 Lyapunov 指数估计，而是花费很大的精力去给出了那些估计为何出现的非混沌的原因。类似地，Scheinkman 和 LeBaron 报道了对股票价格收益的 5—6 种维数估计，但又发表了大量文章探讨对这一结果的其它解释。值得注意的是 BDS 检验在经济数据中很少接受纯随机性的零假设；但 B/S/B 小组在他们研究报告中喜欢的一句话是：他们在数据中已经发现“非线性结构”而不是“低维混沌。”没有其它科学在这点上如此非凡的特色，仅属于这个经济群体。

事件的下一个转折是复杂的，有待史学家来判定，两个在这儿不能充分描述的附带发展走进了历史舞台：(1) 一些著名的经济学家和物理学家在 Santa Fe 研究所能直接接触；(2) 更多的正统计量经济学家被吸引到混沌中来，部分原因是他们意识到开始混沌理论会使他们已往的研究受到挑战。简言之，访问过 Santa Fe 研究所的经济学家，知道在物理学中一些混沌学的倡导者如 Doynne Farmer 在耗散动力系统中考虑混沌的热情大减，他

们转向诸如计算复杂性、遗传算法和人工生命这些领域。这让 B/S/B 经济学家们更加坚信他们先前的信念即混沌在解释经济现象中不是本质的。另一方面，在 Brock 将相关积分变为 BDS 统计并把它看成统一的自然的转变后，计量经济学家跟了过来抱怨两个问题：其一纯随机（尽管也许线性的）时间系列模型的更替未引起充分的注意；其二，物理学家没有在很高水准上对维数估计进行探索，这一水准是计量经济学中 Neyman——Pearson 方法所要求的。换言之，在误解了物理学家探索混沌的方法后，计量经济学家开始告诉物理学家如何正确地做他们的工作。

攻击相关积分的主要计量经济学家是 James Ramsey 和 Clive Granger。在这个问题上的论点有许多，但可以归纳如下：首先，Grassberger——Procaccia 不是一个合理的统计推断方法，但很象眼球方法。这里 Ramsey 和 Yuan 提出引进回归分析方法，让在计量经济学中已经发展的一系列并行技巧得以产生。其二，甚至在这种修正之后，在小样本中相关维数的估计有向下的偏差。第三，他们表明随着嵌入维数的增加，偏差也增大，估计的方差也增大。第四（虽然这一点从前已知），Lyapunov 指数估计在外部噪声下是下降的，但对 CI 的噪声效果是巨大的。第五，他们表明自回归过程的结果总是给出低维估计。我们应该强调这一评论是基于这样一种假设即人们试图把 CI 作为一种统计推断工具，这观点由 Brock 推广但在物理学中不盛行。

大约从 1990 年开始，Brock 和他的合作者不断地反对在经济学中发现混沌现象的可能性。在整个一系列的文章中他们反复强调用一个问题，原则上，他们先是争论说人们不应在经济学上找出混沌，然后又以一种更加委婉也更加留有余地的方式说混沌事实上是不能经验地被发现。他们认为其它经济学家的文章（通常是非新古典的）本质上是无足轻重的，只是相互引用。现在人们发现一些可敬的自然科学家也毫无批判地重复以上的说词（看参书 [75]）。如果有人不失公正地评论这些观点的话，他们可以这样说：若有足够的自由提出各种辅助假说的话，他们将可以为所有正的 Lyapunov 指数或低维 Grassberger——Procaccia 图像中的发现找到理由。

我毫不怀疑鼓吹正的 Lyapunov 指数或 Grassberger——Procaccia 斜率为 2、3 是发现混沌的证据的观点有严重问题；但是 B/S/B 小组如此错误地表述了这个问题以致他们把混沌赶出经济学这一行为对经济学造成了一个真正的伤害。让我们从他们的一篇文章的陈述中弄清这些问题 ([7], p.396)。

在物理学和化学中，“数据或是吸引子或仅仅是噪声”的简单二分法被认为是合适的，但在经济学中不这样。延续和维持这些假设，必须包括两种情形：来自 ARIMA 模型数据或非线性随机过程....

另一来自参考书 [16], p.182:

当与经济学家交谈时，特别在美国，我们发现证明的重任落在那些正试图在经济时间序列中建立低维数确定性混沌的证据的科学家上... 另一方面，当与自然科学家交谈时... 我们发现证明的重任落在那些证明细查下的时间系列不是低维数确定性混沌的科学家肩上。

自然科学家对待这个问题与经济学家截然不同的原因是什么呢？对这个问题，我们

可提出如下一些看法。首先,最重要的是物理学家从怀疑吸引子的存在开始,利用他们先前的知识了解更多关于吸引子的特性。物理学家已有许多关于有关的相空间组成的思想,因为他们一致赞同动力学理论。借助这种已有的知识,他们能够判断他们是否处于或耗散的情形,即对相空间的目标有更多的限制的情形。他们有关于一个系统是否在吸引子上还是离开吸引子上以及他们面对的自由度先验的想法。这点说明了为何许多计量经济学家责难物理学家的统计实践是不明智的。

其次, Brock 和其小组从一开始就不承认新古典正统学说在中和经济的混沌描述中获得利益。在物理学家中无同样的偏见。这样,当一个评论家表明“应当阻止混沌动力学的出现”([14], p.258); 或另一些人断然认为“这些发展在经济运行中不会带来变化”([78], p.46); 那么我们所面对的就不是理智的断言而是偏见。一个同样可接受的假设是依赖完美的预测或理性的预期的正统新古典理论是危险的。标准理性预期者认为,“如果在股票收益中有可预期的结构的话,经商者也很难发现它”。这一条很容易遭到经济学家反对([16], p.26)。确实,由通常的“无免费午餐”定理,我们能知道:那些在股票收益或其它经济序列里发现了这种结构的人避免将这种发现公开而卖给私人部门,而那些深信没有那种结构的人将仍停留在学术里,大声抗议说根本就没有那种结构。即使我们的的确确发现了这种结构,从经济学原理角度来说这种讨论是无益的。

第三, Neyman—Pearson 假设检验的介入对这一研究来说是一场灾难。Neyman—Pearson 对归纳法学习来说不是一个合理的结构,尤其因为人们通常可用仅仅改变零假设和其它假设的方式改变检验的结果。因而, BDS 统计中这种选择假设上的无效性是 B/S/B 小组反对在经济时间序列中会出现混沌的主要证据。当有两个清晰、定义完善和无可争议的备择假设时, Neyman—Pearson 才可真正实用。物理学家并不关心检验的大小和能力,部分因为他们有可更改的实验规则,也因为他们明白在一个调查模型中有许多检验数据有效方法。

直接导致 B/S/B 小组悲哀现象,是可获取数据的条件是物理学家和经济学家之间的主要不同。他们断言对给定的经济变量绝不会有充分的数据检验混沌,因为首先就得把那些很高频和长时间的抽样剔除掉。他们认为:股票价格的高频样本应时时刻刻剔除,因为市场微观结构效用如买卖反弹,日/周末效用等等。当探索混沌动力学时是不可接受的现象。另一方面,他们避开了存在数个世纪的时间序列,因为那时他们相信有太多变化而不能证明它们依赖平稳状态。我相信这是将可能的混沌证据简单地解释过去的最清楚不过的例子了。在迄今为止的整个计量经济历史中,没有人曾经提出过“不可能法案”的数据来反对任何经验发现。尽管在战后的计量经济学的几乎每个领域内都可找出这样的“反例”进一步,很清楚这种反对在经济学中未被认真考虑,因为当“不可能结果”在物理学中出现时——即当位置或动量项“太小”时某些特征不可出现——他们以量子力学的形式很快地修改了物理理论。

混沌在经济时间系列中未被“发现”这一断言最引人注目的方面是从中得出的一个观点,即认为 ARCH 和 GARCH 模型对所有实际目标而言具有“足够好”的特征(见参考文献 [38] 以及 [16], p.107)。在本文的前面我们已遇到了这类模型,在那时我们知道他们

的理论证明和适合程度都有待改进。这时需要补充的是 BDS 检验几乎总是把 IID 的噪声残余从 GARCH 模型中抛弃 (参考文献 [16], p.96)。这样, 为了叙述方便, 我们绕了整圈。用于在稳定 Levy 分布中反驳 Mandelbrot 的不良经济模型同样也被用于反驳在混沌理论中 Mandelbrot 的合理性。

总之, 新古典经济正统学说, 曾经受到两种诱惑而进入科学中的非决定论的第二阶段, 然后又糊里糊涂地离开了, 总是不断地说没发生什么大变化。在那些失望的前夕, 他们轻率地断言“典型的经济学家有一种很强的先见, 即一般经济现象特别是价格序列应当被模型化成随机过程而不是确定的过程”([38], p.746)。正如我们所记载的, 是 Bonoit Mandelbrot 而不是那些典型的经济学家, 认为诸如长期相关、方差串, 时间路径的分形外貌等问题应完全从随机的观点来处理。

“确定模型相对随机模型”的问题是虚设的, 是经济界维持个体约束优化的正统新古典理论的人为设问。实际上, Mandelbrot 的观点一直是认为世界看起来从未象完全决定论和在科学上支持的非决定论的不完全的第一阶段的白噪声那样绝对对立。大多数现象介于两者之间, 从而它们或者被更复杂的随机过程所刻画或者被混沌动力学所刻画。如果这些现象对天气和经济都是真实的话, 那么, 真正的问题是: 模型化这些现象最实际的方法是什么? 在经济学里, Mandelbrot 的现象学方法将给出一种可能性。

参考文献 (略)

(傅 波 姜立建译 林 勇校)

算在六艺... 虽曰九数, 其能穷纤入微, 探测无方。至于以法相传, 亦犹规矩度量可得而共, 非特难为也。

—— 刘徽

宇宙之大, 粒子之微, 火箭之速, 化工之巧, 地球之变, 生物之迷, 日用之繁, 无处不用数学。

—— 华罗庚
